

游戏销量分布分析报告

一、报告摘要

报告基于包含 16598 条视频游戏销售记录的数据集（来源：Kaggle，筛选条件为销量超 10 万份），从销量分布、游戏类型、发布平台、发行年份、发行商等维度展开分析，想要挖掘游戏销量的核心特征与关键影响因素，可为游戏发行策略、广告投放方向提供一些数据支撑，有以下要点：

游戏全球销量呈现极度右偏分布，头部效应显著；

动作类游戏发行数量最多，体育类游戏总销量最高；

任天堂旗下平台（Wii、NES 等）在销量排名中表现突出；

欧美游戏市场相对互通，日本市场相对独立；

2006 年诞生了全球销量最高的游戏，2000 年前后是游戏爆款集中诞生期。

二、数据概述

2.1 数据来源

数据集来自 Kaggle (<https://www.kaggle.com/datasets/gregorut/videogamesales>)

2.2 数据结构

数据集共 11 个字段、原始 16598 行记录

英文字段	中文释义	数据类型
Rank	总销售额排名	整型
Name	游戏名称	字符串
Platform	游戏发布平台	字符串
Year	游戏发行年份	浮点型（后转换为整型）
Genre	游戏类型	字符串
Publisher	游戏出版者	字符串
NA_Sales	北美销售额（百万）	浮点型
EU_Sales	欧洲销售额（百万）	浮点型
JP_Sales	日本销售额（百万）	浮点型
Other_Sales	世界其他地区销售额（百万）	浮点型
Global_Sales	全球销售总额（百万）	浮点型

2.3 基础统计

- 唯一游戏名称：11493 个
- 唯一发布平台：31 个
- 唯一游戏类型：12 类
- 唯一发行商：578 家

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Platform	Wii	NES	GB	DS	X360	PS3	PS2	SNES	GBA	3DS	PS4	N64	PS	XB	PC	2600	PSP	XOne	GC	WiiU	GEN	DC	PSV	SAT	SCD	WS	NG	TG16	3DO	GG	PCFX	
Genre	Sports	Platform	Racing	Role Playing	Puzzle	Misc	Shooter	Simulation	Action	Fighting	Adventure	Strategy																				
NameN	11493																															
PlatformN	31																															
GenreN	12																															
PublisherN	578																															

三、数据预处理

3.1 缺失值处理

原始数据存在少量缺失值：

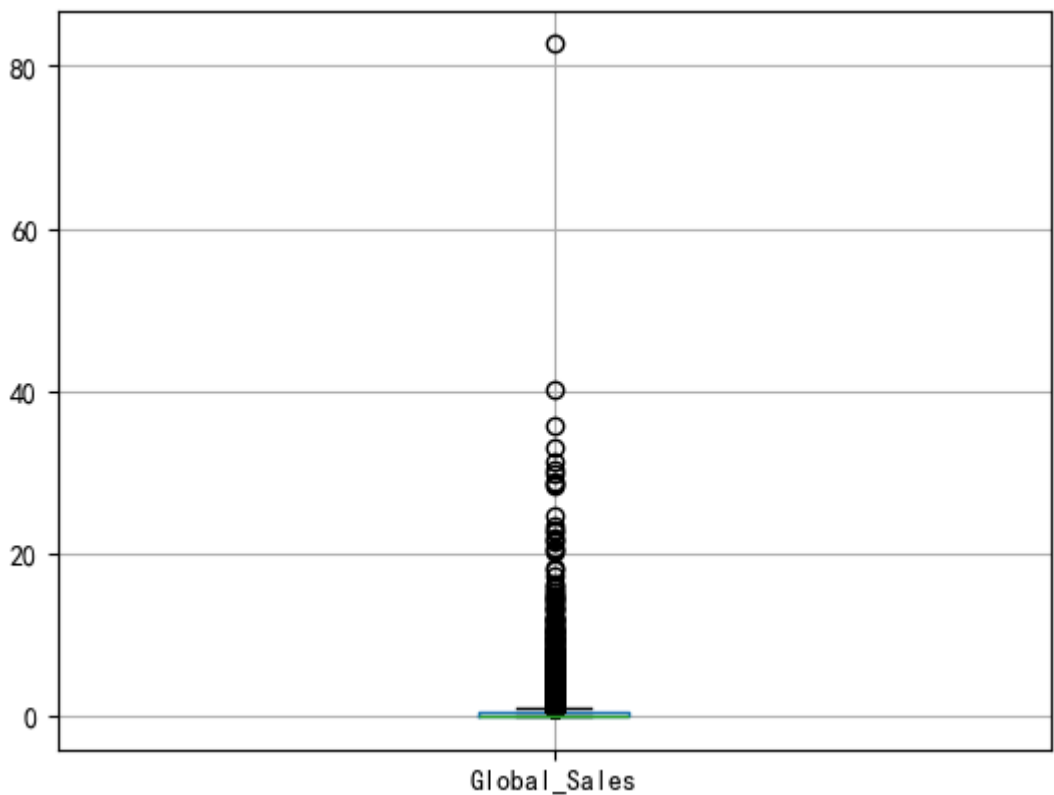
- 年份（Year） 缺失 271 条，占比 1.63%
- 发行商（Publisher） 缺失 58 条，占比 0.35%
- 其余字段无缺失值

处理方式：删除所有含缺失值的记录，最终保留 16291 条有效记录。

3.2 异常值分析

通过箱线图分析全球销量（Global_Sales），直观呈现销量分布特征：

图表 3-1：游戏全球销量箱线图（左：全量区间；右：0-5 百万区间）



- 核心特征：游戏全球销量呈**极度右偏分布**，绝大多数游戏销量集中在 0 附近，仅极少数爆款游戏销量极高，头部效应显著；

表 3-2：游戏数据集各数值字段相关性热力图

分析：

全球销量：全球销量（Global_Sales）与北美销量（NA_Sales）相关系数 0.94，与欧洲销量（EU_Sales）0.90，呈极强正相关，说明北美、欧洲是全球销量的主要市场，欧美市场的爆款天然具备全球爆款的潜力；

区域关联性：北美与欧洲销量相关系数 0.77，呈强正相关，两大市场用户偏好高度趋同；日本销量（JP_Sales）与其他地区销量相关系数均低于 0.5，与欧美市场相关性极弱，用户偏好高度独立，与全球市场形成明显割裂；

年份影响：发行年份（Year）与所有销量字段相关系数绝对值均低于 0.2，说明发行时间对游戏销量的影响极小，游戏销量核心取决于产品质量、IP、类型、发行商等因素，发行早晚比重不大。

3.3 数据类型转换

将 “Year” 字段从浮点型转换为整型（先四舍五入再转换为 datetime 后提取年份），便于年份维度的分析。

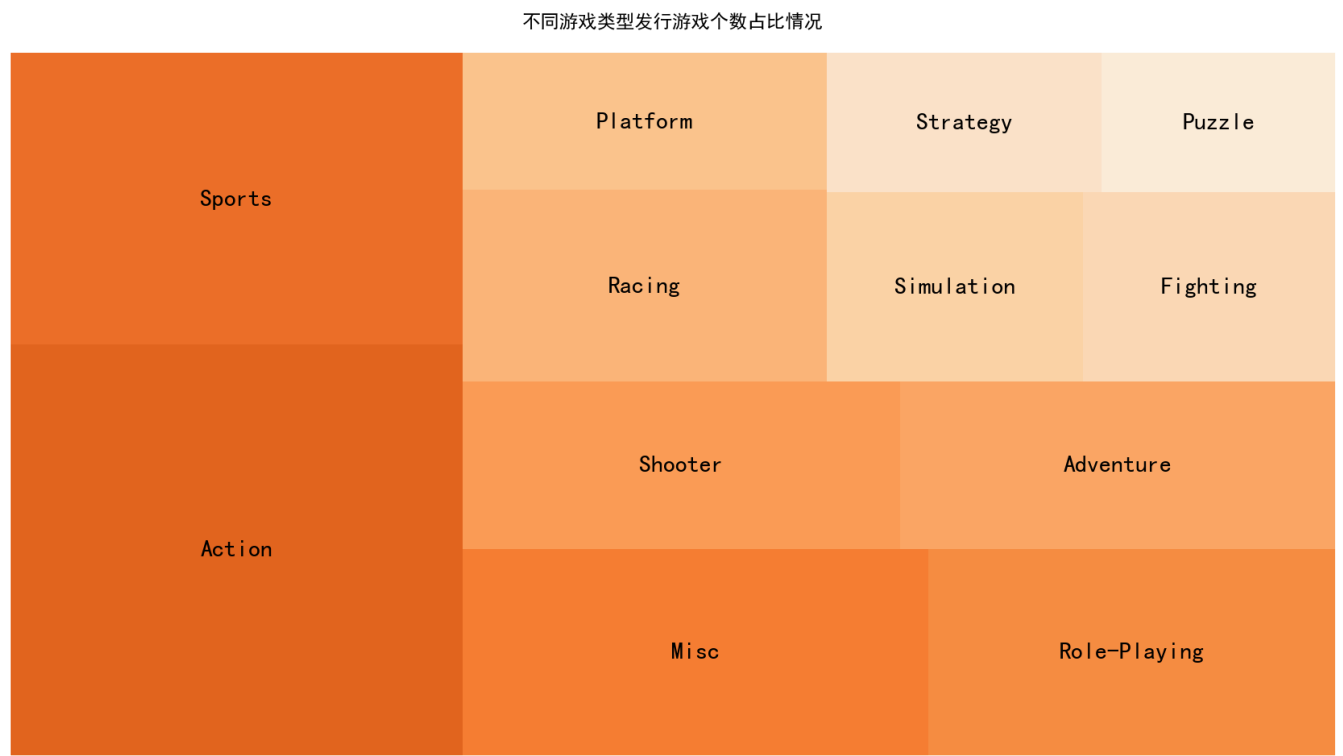
四、多维度分析

4.1 游戏类型维度分析

(1) 发行数量

动作类（Action）游戏发行数量最多（3251 款），其次是体育类（Sports，2304 款）、杂项类（Misc，1686 款）；解谜类（Puzzle）发行数量最少（570 款）。

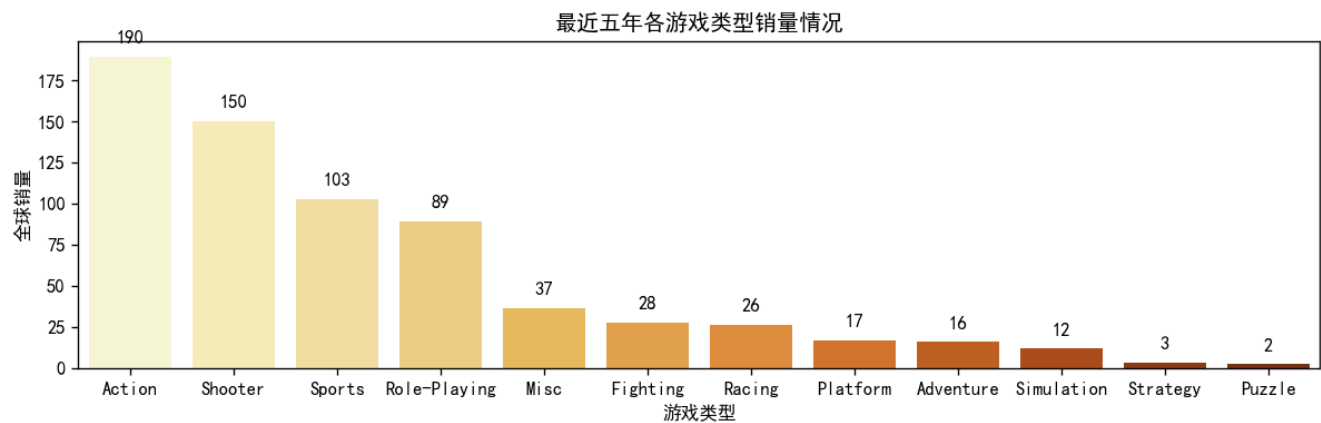
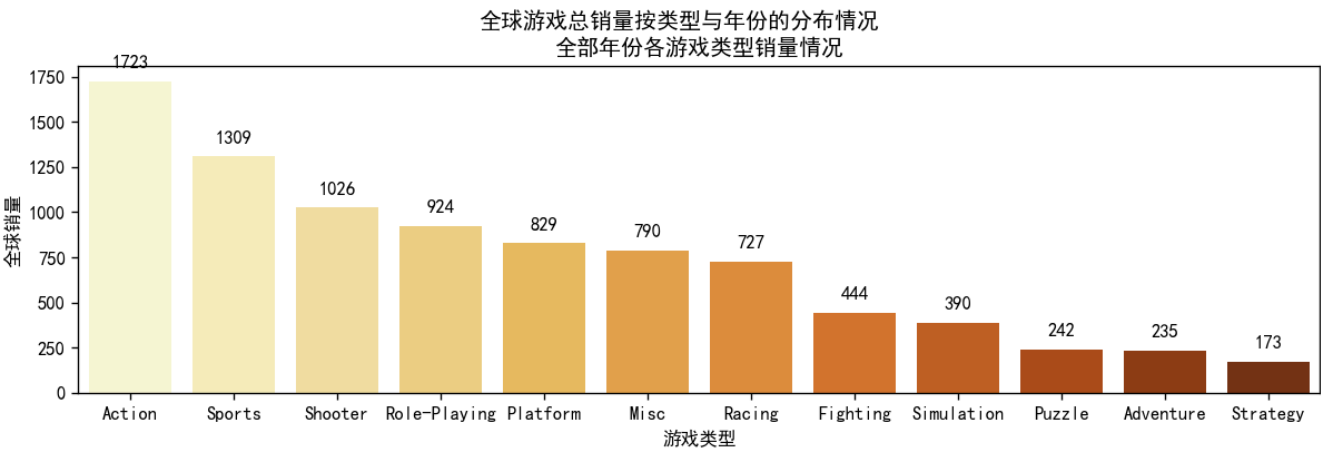
图表 4-1：不同游戏类型发行个数占比矩形树图



- 说明：矩形面积与发行数量正相关，颜色采用浅橙 - 浅黄色系渐变，直观呈现各类型发行规模差异；
- 分析：动作类、体育类是发行数量第一梯队，解谜类、策略类发行规模最小。

(2) 销量表现

图表 4-2：游戏类型销量柱状图（上：全周期；下：近五年）

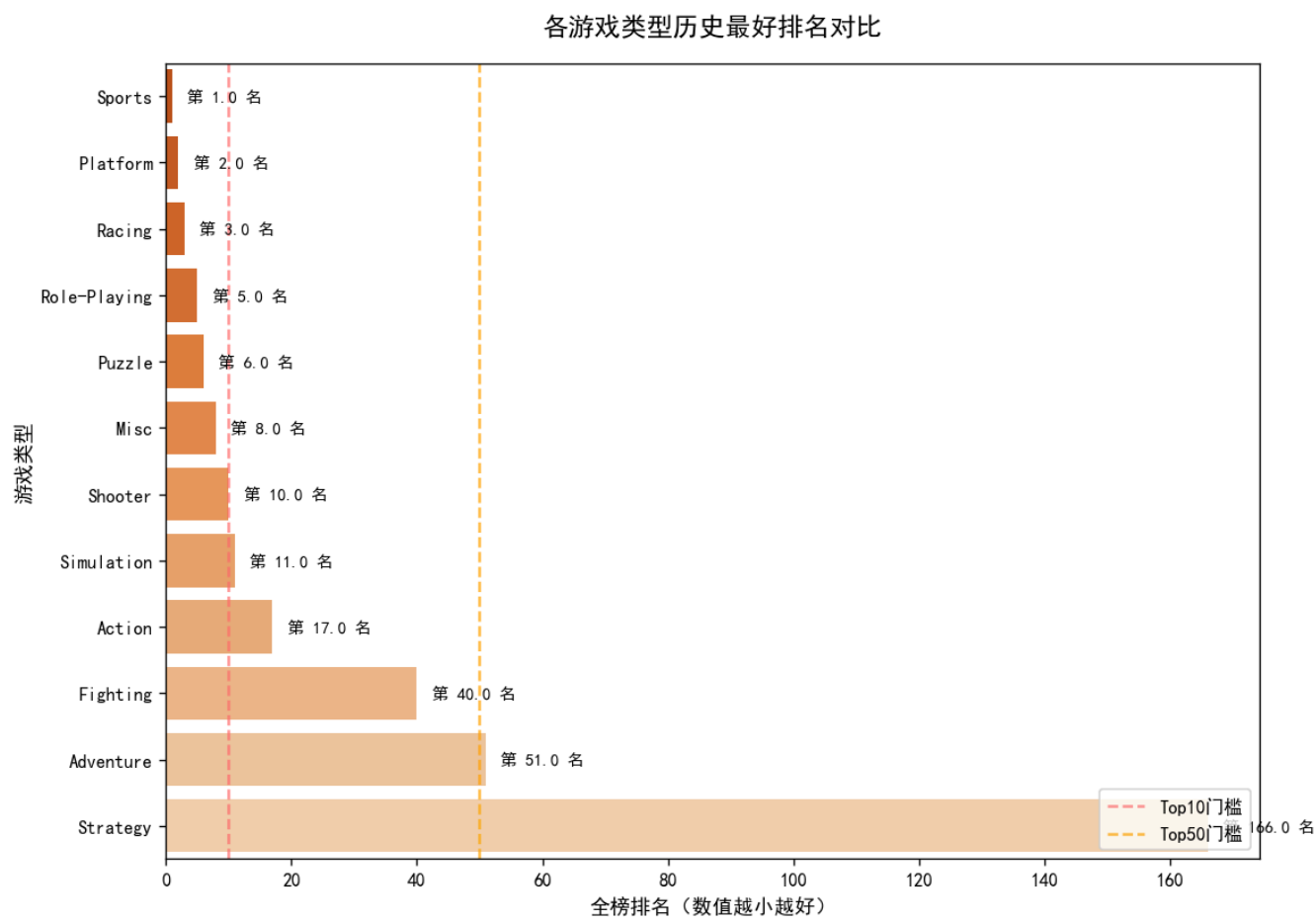


- 全周期：体育类游戏总销量最高，动作类、射击类（Shooter）紧随其后；
- 近五年：射击类、动作类游戏销量增长显著，成为主流热门类型；
- 说明：采用橙黄色系渐变配色，柱状高度对应销量（单位：百万），标注具体销量数值；
- 分析：全周期体育类销量断层领先，近五年射击类反超成为第一，动作类稳居第二。

(3) 历史最好排名

体育类游戏排名第 1（Wii Sports），平台类（Platform）第 2，竞速类（Racing）第 3；策略类（Strategy）游戏最好排名仅 166 位，表现最弱。

图表 4-3：各游戏类型历史最好排名棒棒糖图



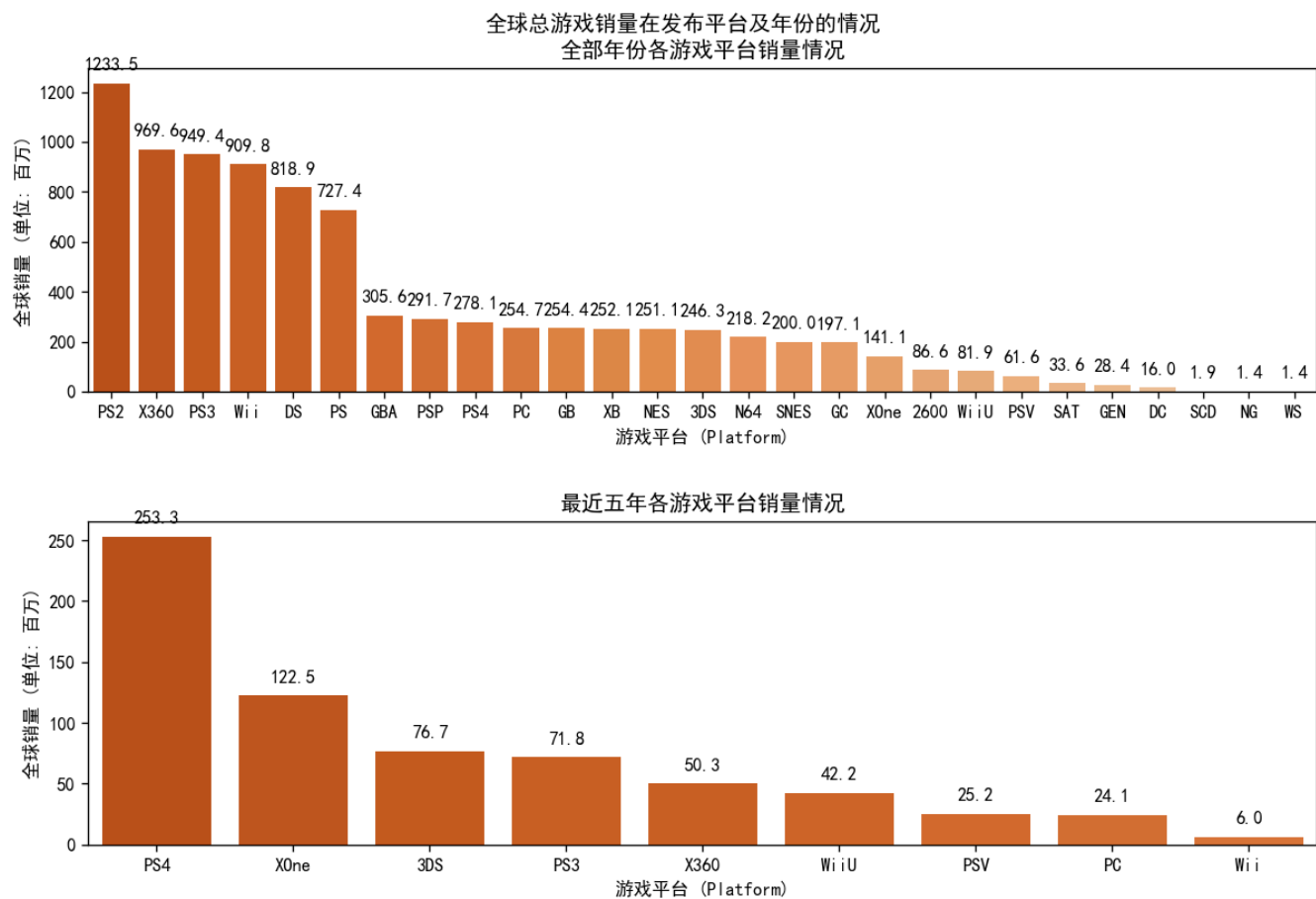
- 说明：横向条形长度对应排名（数值越小排名越优），标注具体排名，添加 Top10/Top50 参考线；
- 分析：体育、平台、竞速类占据头部位置，策略类是唯一未进入 Top50 的类型。

4.2 游戏平台维度分析

(1) 销量表现

- 全周期：Wii、PS2、X360 等平台总销量领先，其中 Wii 平台销量断层式领先；
- 近五年：PS4、XOne 等新一代主机销量崛起，传统经典平台（如 Wii、NES）销量下滑。

图表 4-4：游戏平台销量柱状图（上：全周期；下：近五年）



- 说明：筛选销量 > 1 百万的平台，橙黄色系渐变配色，标注具体销量数值；
- 分析：全周期 Wii 平台销量碾压式领先，近五年 PS4、XOne 成为主流，经典平台销量大幅下滑。

(2) 历史最好排名

任天堂旗下平台占据绝对优势：

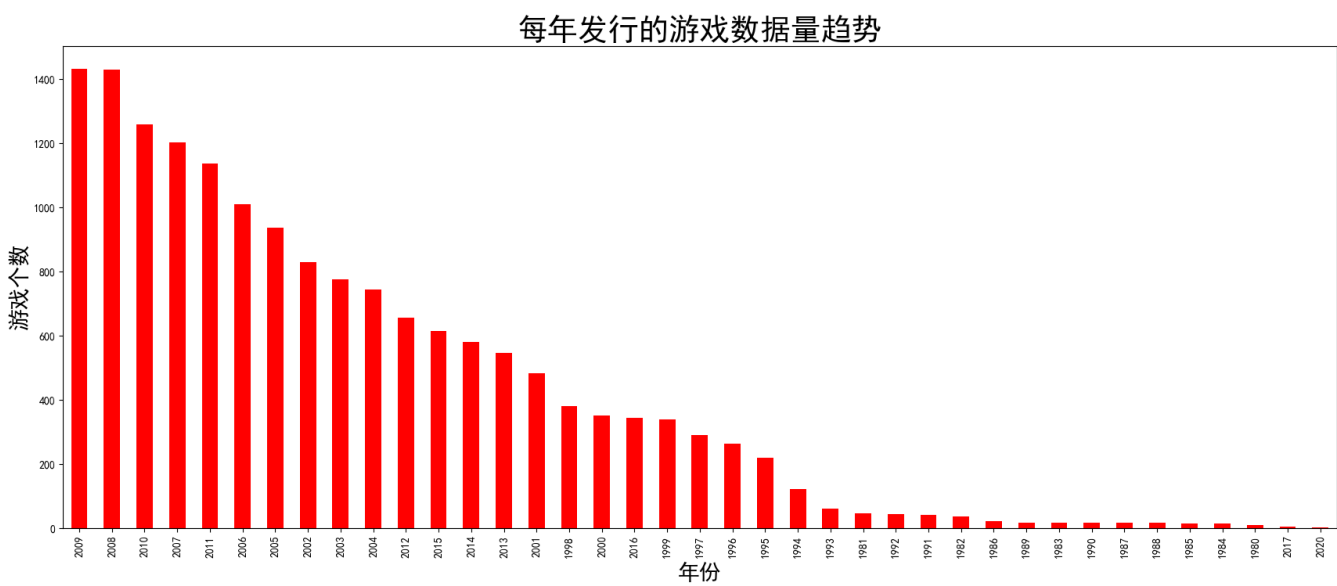
- Wii 平台排名第 1（对应游戏 Wii Sports），NES 第 2，GB 第 5；
- 小众平台（如 PCFX、GG、3DO）最好排名均在万位以后，市场表现极差。

4.3 发行年份维度分析

(1) 发行数量趋势

游戏发行数量在 2000-2010 年达到峰值，2010 年后发行数量逐步下降。

图表 4-5：每年发行游戏数量趋势柱状图



- 说明：横轴为年份，纵轴为发行数量，红色柱状呈现趋势变化；
- 分析：2000-2010 年是游戏发行黄金期，2008 年左右达到发行峰值，此后逐年下降。

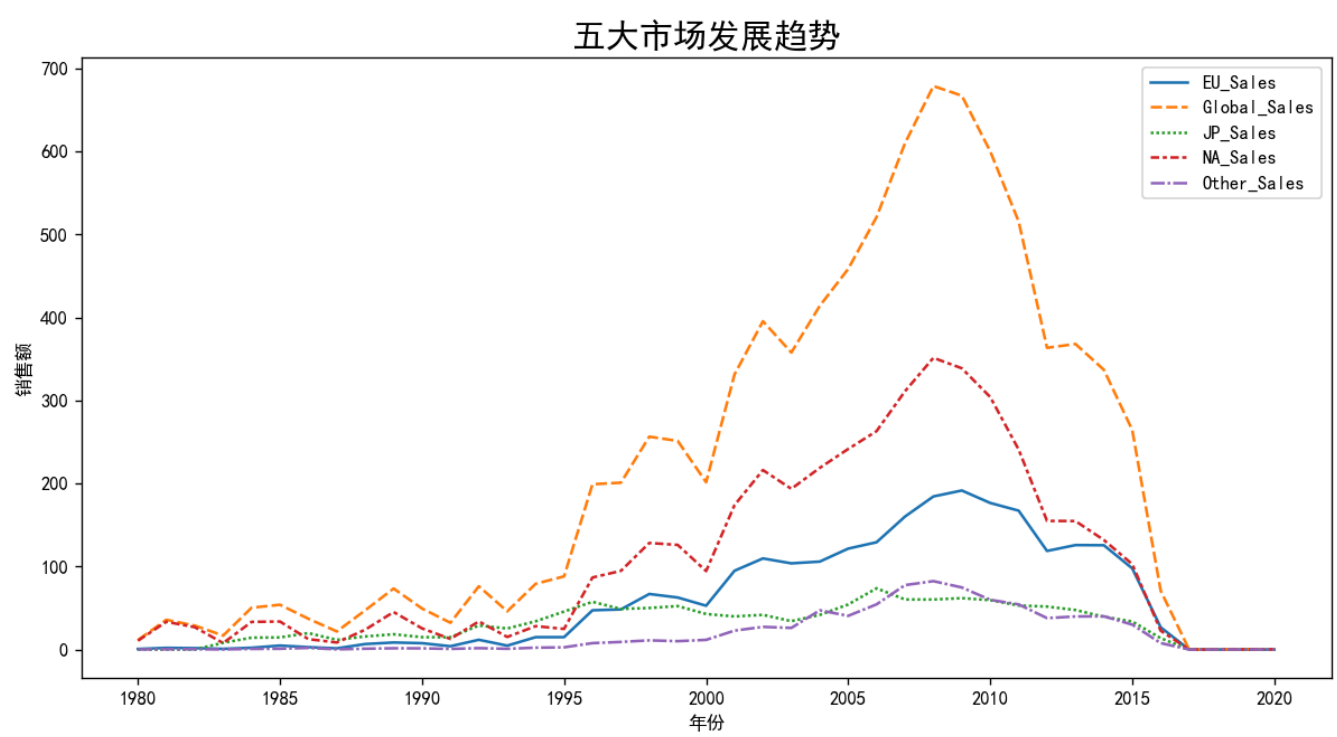
(2) 销量排名

- 2006 年诞生了全球销量最高的游戏 (Wii Sports)，1985 年 (Super Mario Bros.)、2008 年 (Mario Kart Wii)、2009 年 (Wii Sports Resort) 紧随其后；
- 爆款游戏集中诞生于 2000 年前后，2010 年后无顶级爆款 (排名前 10 的游戏均诞生于 2010 年前)。

4.4 全球市场商维度分析

(1) 全球市场发展趋势

图表 4-6：五大市场发展趋势折线图



分析：

整体周期：全球销量（Global_Sales）走势与北美、欧洲市场高度同步，2008 年左右达到历史峰值（近 700 百万），2010 年后持续下滑，与游戏发行数量、主机代际更替趋势完全一致；

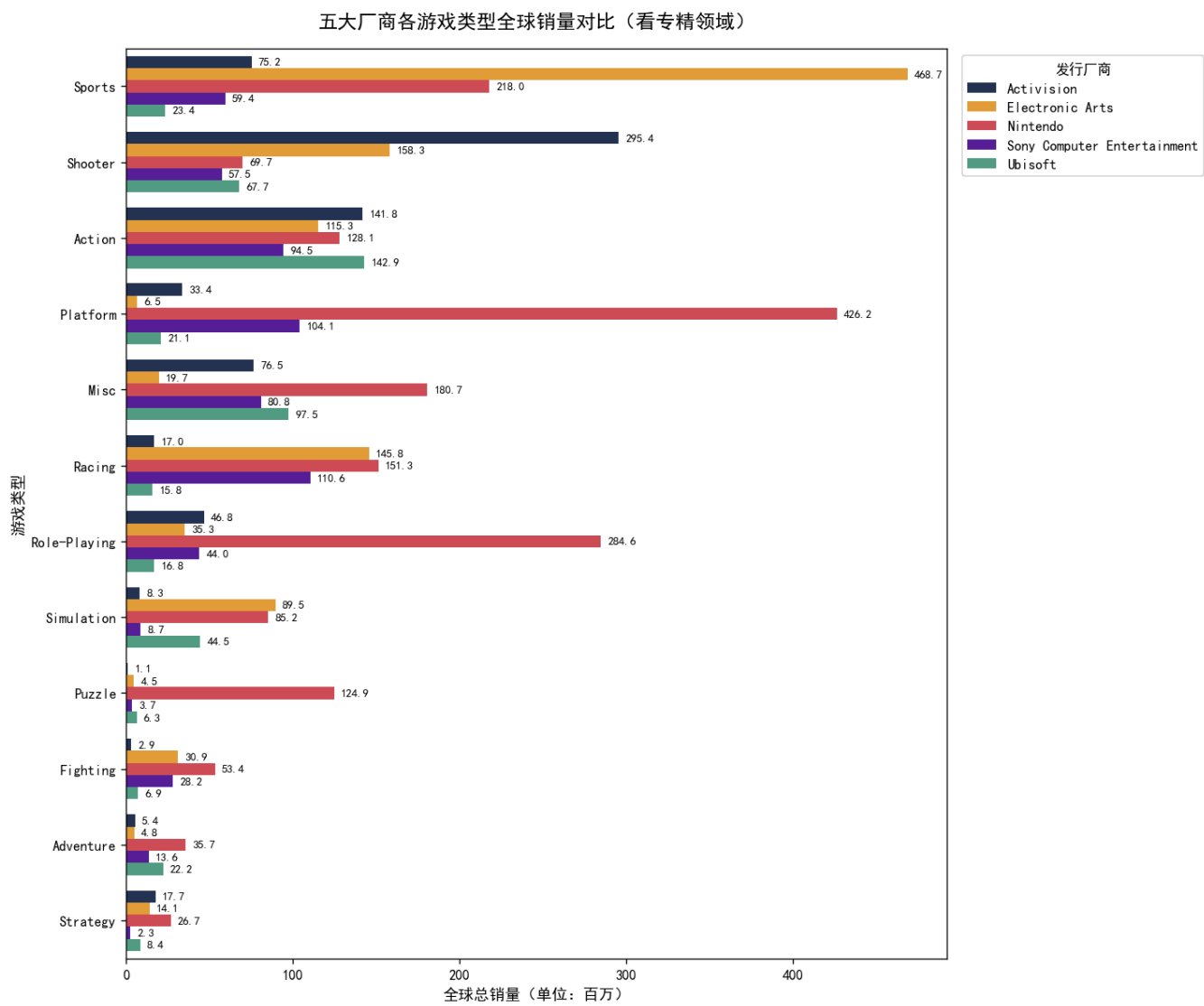
核心市场：北美市场（NA_Sales）长期是全球第一大消费市场，峰值出现在 2008-2010 年，最高超 350 百万，贡献了全球近 40% 的销量，是全球游戏市场的基本盘；

增长市场：欧洲市场（EU_Sales）增长趋势与北美高度一致，峰值略晚于北美，2010 年左右达到近 200 百万，成为全球第二大市场，是游戏全球化发行的增量市场；

独立市场：日本市场（JP_Sales）走势完全独立，增长平稳，无爆发式增长，峰值出现在 1995 年左右，此后长期稳定在 50-80 百万区间，2010 年后缓慢下滑，与欧美市场的爆发 - 下滑周期不同；

新兴市场：其他地区（Other_Sales）随全球市场同步增长，2010 年左右达到峰值，成为增量市场。

图表 4-7：各地区游戏类型销量占比堆叠条形图



分析：

二元市场格局：全球游戏市场呈现“欧美趋同、日本独立”的核心特征：

- 北美、欧洲、其他地区的类型偏好高度一致，为「动作 + 体育 + 射击」，三大类型合计占比均超 45%。
- 日本市场差异化，角色扮演类（RPG）以 27.3% 的占比成为绝对核心，是欧美市场的 3 倍以上，而射击类占比

仅 3.0%，不足欧美市场的 1/4，形成了市场壁垒。

全区域通用品类：动作类（Action）是唯一在所有地区均进入销量占比前三的品类，；体育类（Sports）在欧美稳居第二，在日本也进入前五。

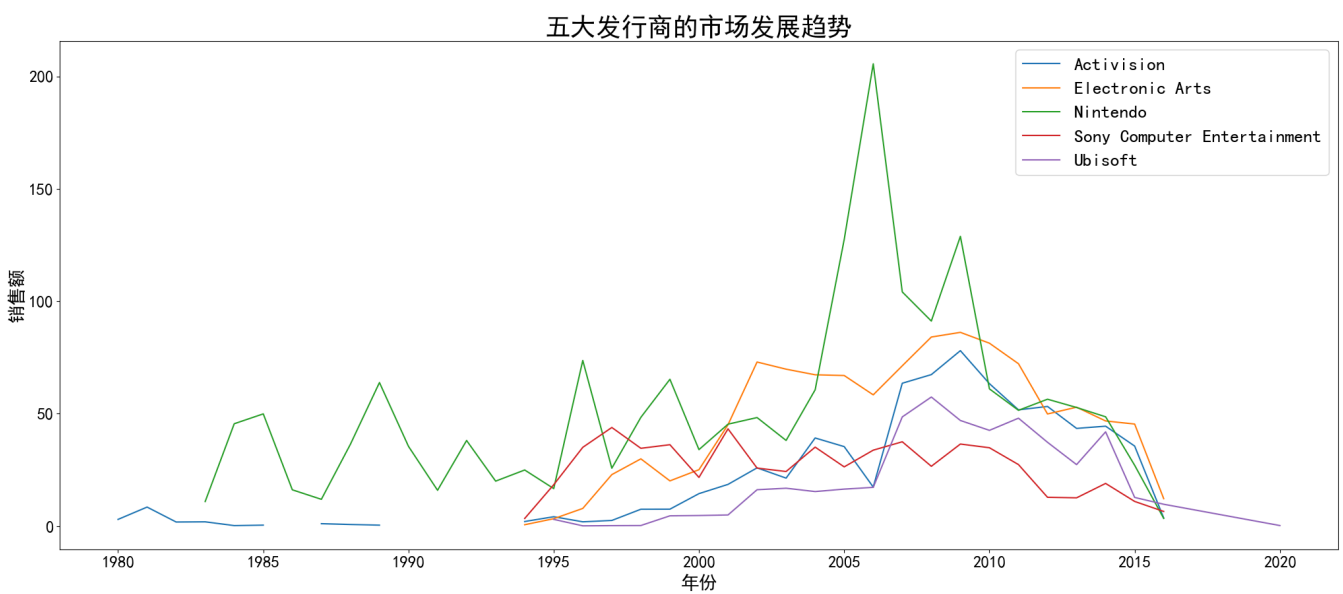
区域专属红利品类：射击类（Shooter）是欧美市场的专属，在北美、欧洲占比均超 12%，但在日本市场表现极差；RPG 是日本市场的壁垒，也是唯一能在日本市场突破 20% 占比的品类，是深耕日本市场的核心赛道。

小众品类生存空间：解谜、冒险、策略等小众类型在日本市场的占比显著高于欧美，在日本具备更好的生存土壤，在欧美市场则被主流品类严重挤压。

4.5 发行商维度分析

4.5.1 头部发行商发展趋势

图表 4-8：五大发行商的市场发展趋势折线图

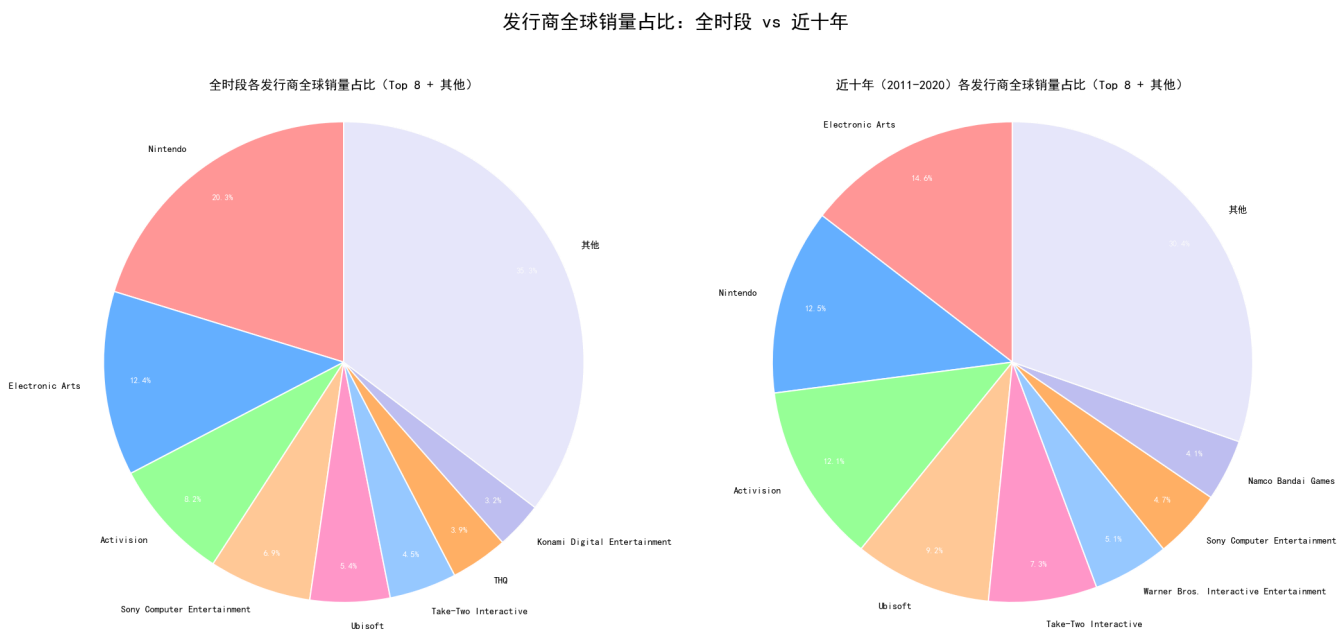


分析：

1. **任天堂：**任天堂（Nintendo）的销量走势呈现极强的**爆发性**，2006 年、2009 年两次出现销量峰值，最高超 200 百万，远超其他厂商，核心得益于 Wii 平台爆款游戏的集中爆发，主机与内容形成了极强的双向赋能；
2. **EA：**艺电（Electronic Arts, EA）的增长最为**平稳**，1995 年后持续增长，2008-2010 年达到峰值，无剧烈波动，凭借《FIFA》《Madden NFL》等体育年货 IP 的稳定迭代，实现了穿越周期的销量韧性；
3. **第三方厂商：**动视（Activision）、育碧（Ubisoft）、索尼电脑娱乐（Sony Computer Entertainment）在 2000 年后进入**增长快车道**，2005-2010 年达到峰值，与主机市场的爆发周期高度同步，凭借跨平台发行策略实现了快速增长；
4. **后黄金期：**2010 年后，所有头部厂商的销量均出现不同程度的下滑，任天堂的下滑幅度最大，主机绑定的模式受代际更替影响显著；而 EA、动视的下滑相对平缓，跨平台、多 IP 运营的模式抗风险能力显著更强。

4.5.2 发行商市场格局演变

图表 4-9：发行商全球销量占比：全时段 vs 近十年 饼图

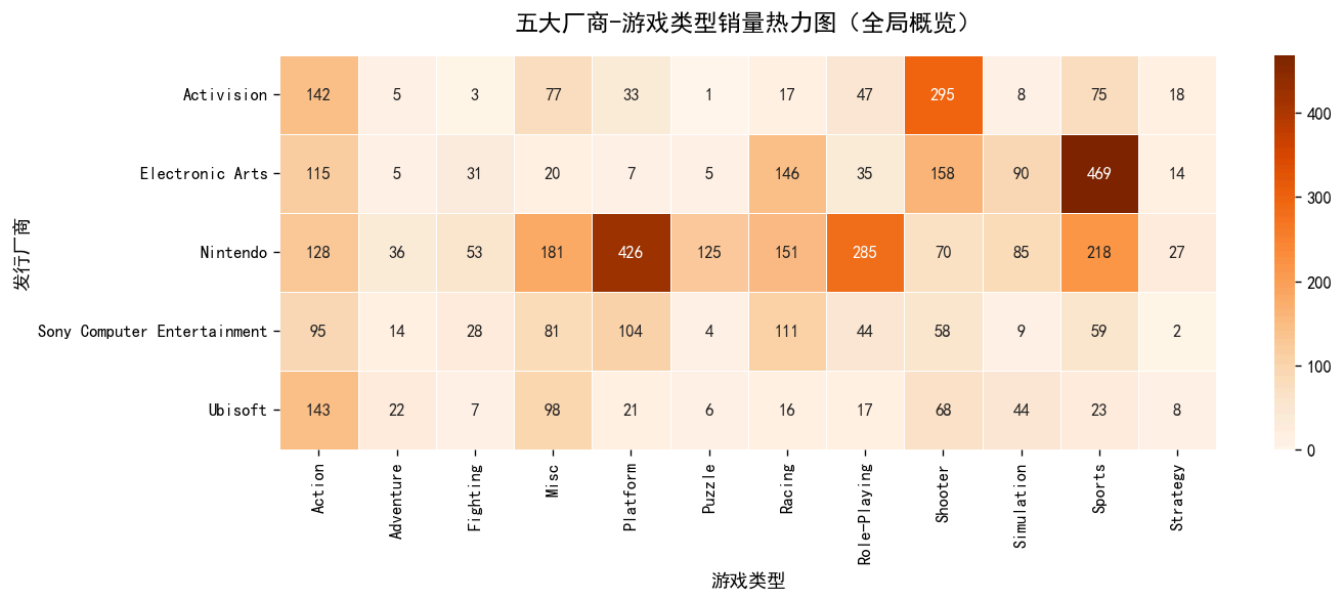


分析：

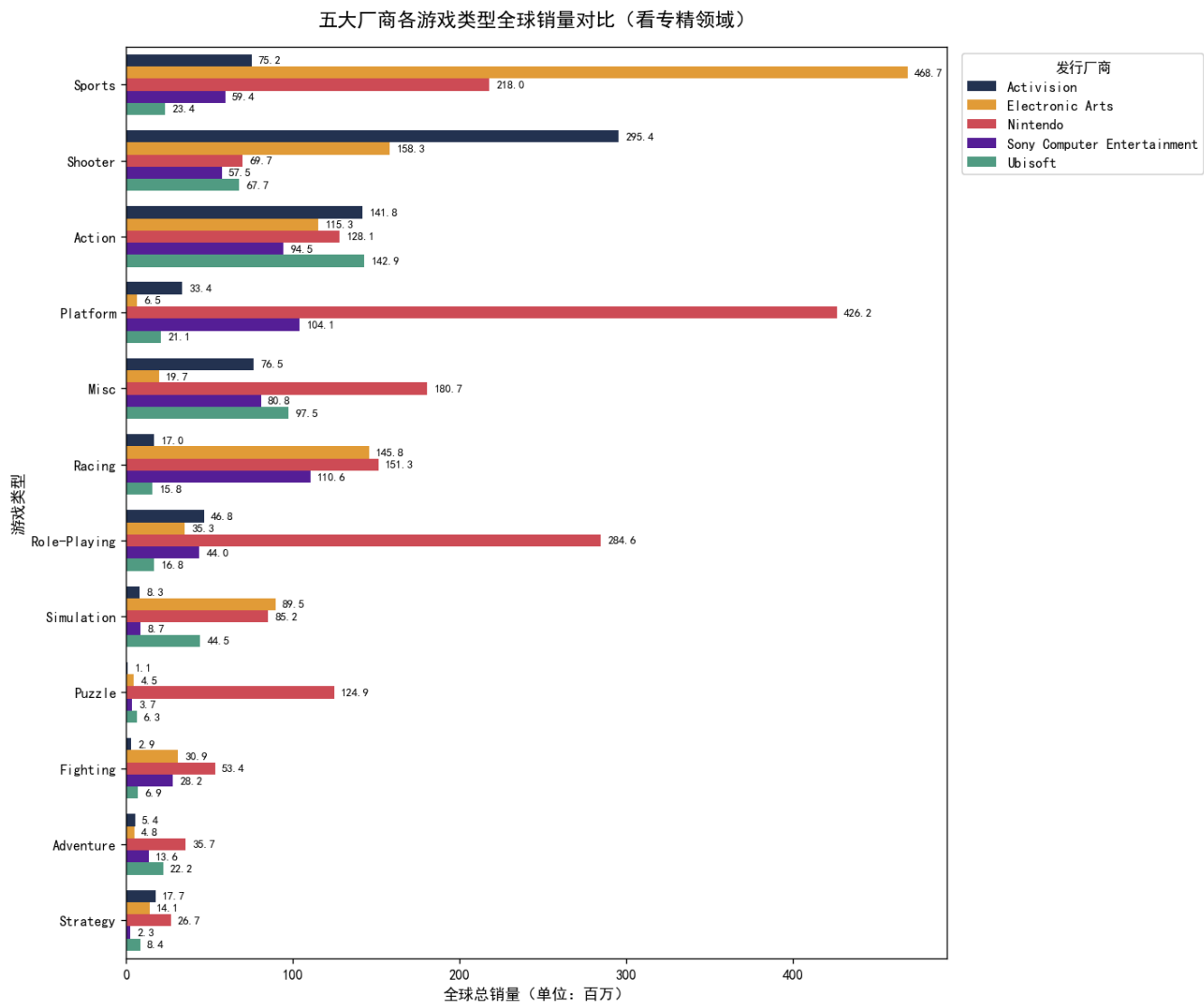
- 1. **全时段格局：任天堂一家独大：**全周期维度，任天堂以 20.3% 的占比断层领先，远超第二名 EA（12.4%），Top8 厂商合计占比 64.7%，中小发行商合计占比 35.3%，头部效应显著，任天堂凭借主机与 IP 的双重优势，统治了游戏行业近 40 年的发展历程。
- 2. **近十年格局：多强发展：**近十年行业格局发生根本性逆转，任天堂的统治地位大幅下滑，占比降至 12.5%；EA 以 14.6% 的占比跃居第一，动视（12.1%）、育碧（9.2%）紧随其后，形成「EA 领衔、多强鼎立」的均衡格局。
- 3. **马太效应加剧：**近十年 Top8 厂商合计占比 69.6%，较全时段提升 4.9 个百分点，中小发行商占比降至 30.4%，说明行业向头部大厂进一步集中，精品化、规模化的行业趋势下，中小发行商的生存空间被持续挤压。
- 4. **格局动态变化：**华纳兄弟、万代南梦宫等新玩家进入近十年 Top8，而全时段 Top8 的 THQ、科乐美则掉出榜单，体现了行业核心竞争力的转变：从「主机绑定」转向「跨平台 IP 运营」，具备高频次 IP 迭代、全平台发行能力的厂商，成为行业新的领导者。

4.5.3 头部厂商专精赛道分析

图表 4-10：五大厂商 - 游戏类型销量热力图（全局概览）



图表 4-11：五大厂商各游戏类型全球销量对比水平条形图



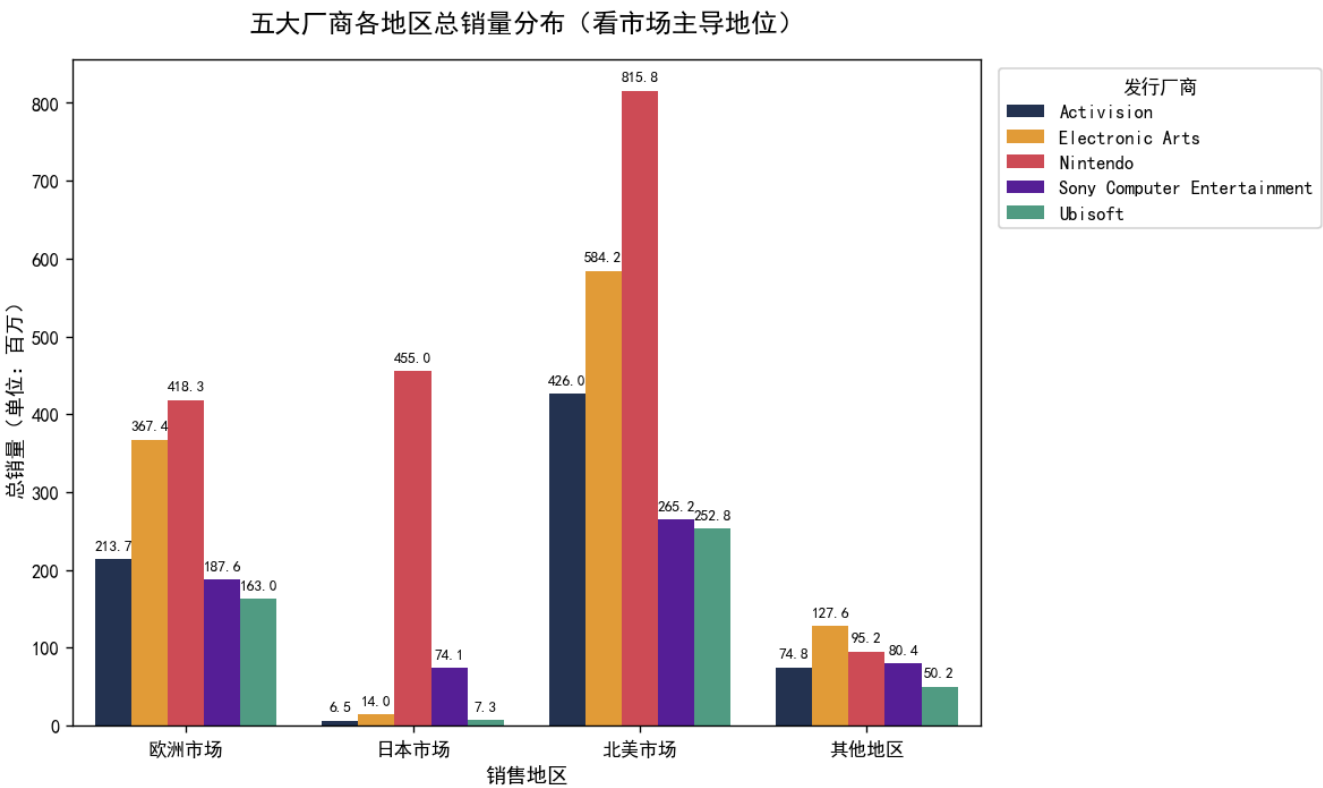
分析：

头部厂商形成了高度差异化的专精赛道，赛道壁垒极强，行业无全面同质化竞争，而是形成了互补的市场格局：

- 1. **艺电（EA）：体育赛道TOP1**：体育类总销量 468.7 百万，远超其他所有厂商同类型销量之和，是该赛道的绝对统治者，同时在射击、竞速类也具备较强竞争力，形成了“体育为核心，多赛道补充”的布局；
- 2. **动视（Activision）：射击赛道TOP1**：射击类总销量 295.4 百万，是该赛道的绝对头部，凭借《使命召唤》等超级 IP，形成了极强的用户粘性，是欧美射击市场的核心供应商；
- 3. **育碧（Ubisoft）：动作赛TOP1**：动作类总销量 142.9 百万，位列五大厂商第一，在冒险、模拟类也有稳定表现，凭借开放世界动作 IP，形成了独特的赛道优势；
- 4. **任天堂（Nintendo）：全类型布局**：统治平台类、角色扮演类（RPG）赛道，平台类销量 426.2 百万、RPG 类 284.6 百万，均为全行业第一，同时在体育、竞速、解谜类也具备极强的竞争力，是唯一全赛道均有布局且多赛道领先的厂商，核心优势在于自有 IP 与主机平台的深度绑定；
- 5. **索尼电脑娱乐：主机平台核心内容供应商**：在平台、竞速类具备较强竞争力，核心服务于索尼 PlayStation 主机生态，是主机平台独占内容的核心产出方。
- 6. **中小厂商生存空间**：五大厂商在冒险、解谜、策略类的布局均较弱，这些小众赛道是中小发行商的差异化生存空间，可避开与头部大厂的直接竞争。

4.5.4 头部厂商区域市场布局

图表 4-12：五大厂商各地区总销量分布柱状图



分析：

- 1. **北美市场：全厂商**：北美市场是所有头部厂商的第一大收入来源，任天堂在北美市场销量 815.8 百万，位列第一，动视 426.0 百万、EA584.2 百万紧随其后，北美市场贡献了头部厂商近 50% 的总销量，是全球化发行的必争之地；
- 2. **日本市场：任天堂**：任天堂在日本市场销量 455.0 百万，远超其他四大厂商之和，其他厂商在日本市场的销量均不足 80 百万，体现了任天堂在本土市场的绝对统治力，海外厂商难以突破日本市场的本土壁垒；
- 3. **欧洲市场：EA**：EA 在欧洲市场销量 367.4 百万，位列第一，任天堂 418.3 百万紧随其后，动视、育碧在欧洲

市场也有稳定的销量贡献，欧洲市场是仅次于北美的第二大全球化市场；

4. **其他地区：全球化能力的试金石**：EA、任天堂、索尼在其他地区市场销量领先，体现了其成熟的全球化布局能力，而动视、育碧在新兴市场的布局相对较弱。

五、分析

1. **销量分布特征**：游戏行业呈现“头部效应极致化”特征，少数爆款贡献绝大多数销量，长尾游戏销量普遍偏低；
2. **类型偏好**：动作类游戏发行数量最多，体育类全周期销量最高，近五年射击类、动作类成为新增长点，策略类、解谜类表现弱势；
3. **平台格局**：任天堂系平台（Wii、NES 等）是经典爆款的核心载体，新一代主机（PS4、XOne）逐步接棒主流市场；
4. **时间特征**：2000-2010 年是游戏发行与爆款诞生的黄金期，2010 年后发行数量与顶级爆款产出均下滑；
5. **发行商壁垒**：任天堂占据绝对头部地位，中小发行商难以突破头部发行商的市场垄断。
6. **销量核心影响因素**：游戏销量核心取决于产品类型、IP、发行商、平台，发行年份对销量的影响极弱；北美、欧洲市场销量与全球销量高度相关，是全球核心市场，日本市场相对独立。

六、业务建议

6.1 产品研发

- 优先布局动作类、射击类等当下热门类型，兼顾体育类经典高销量类型；
- 策略类、解谜类游戏需差异化创新，避免同质化竞争。

6.2 平台选择

- 主流市场聚焦 PS4、XOne 等新一代主机，同时可挖掘任天堂平台的经典 IP 合作机会；
- 放弃小众平台（如 PCFX、GG）的资源投入。

6.3 营销投放

- 针对长尾游戏：采用低预算、精准化投放策略，聚焦细分用户群体；
- 针对爆款游戏：加大投放力度，强化品牌认知，最大化生命周期价值（LTV）；
- 重点布局 2000-2010 年经典 IP 的复刻 / 续作营销，利用怀旧情绪提升销量。

6.4 发行合作

- 优先与任天堂、微软、索尼等头部发行商合作，获取优质 IP 与渠道资源；
- 对中小发行商，聚焦其细分领域的特色游戏，低成本孵化潜力产品。

"""

py代码是在Jupyter Notebook上面按代码块跑的，此为整合代码

"""

```
import squarify
import numpy as np
import pandas as pd
```

```

import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import warnings
%%matplotlib inline

# 杂项配置
warnings.simplefilter(action="ignore", category=FutureWarning) # 警告忽略
from IPython.display import display_html
from IPython.core.interactiveshell import InteractiveShell
InteractiveShell.ast_node_interactivity = "all" # 结果都显示出来

pd.set_option('max_colwidth', 200) # 控制单元格最大显示宽度
pd.set_option('display.max_columns', 40) # 控制显示最大的列数

plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei'] # 用来正常显示中文标签
plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False # 用来正常显示负号

html = f"""
<html>
<head>
    <style>
        div{{
            background-color: rgba(255, 106, 106, 0.01); /* 包裹表格的 div 背景色 */
        }}
        th{{
            background-color: #FF6A6A; /* 表头背景色 */
            color: black; /* 表头文字颜色 */
        }}
    </style>
</head>
</html>
"""

display_html(html, raw=True)

df = pd.read_csv('vgsales.csv') #加载数据集
df.head(10)
df.info()
# 与下面做对照
df.shape

def show_unique(df: pd.DataFrame, col_list: list) -> pd.DataFrame:
    """
    批量统计DataFrame多列的唯一值/唯一值数量

    参数:
        df (pd.DataFrame): 待分析的数据框
        col_list (list): 列名列表, 以'N'结尾的列名对应统计原列唯一值数量

    返回:
        pd.DataFrame: 转置后的结果, 行=列名, 列=唯一值/数量

    示例:
        show_unique(df, ['Platform', 'PlatformN', 'Genre'])

```

```

"""
# 初始化字典
unique_dict = {}

for col in col_list:
    # 处理列名不存在的情况
    if col not in df.columns and not (col[:-1] in df.columns and col.endswith('N')):
        unique_dict[col] = ['列名不存在']
        continue

    if col.endswith('N'):
        # 提取原列名
        original_col = col[:-1]
        # 统计唯一值数量（列表包裹）
        unique_count = [df[original_col].nunique()]
        unique_dict[col] = unique_count
    else:
        # 提取唯一值并转为列表（方便补全空白）
        unique_vals = df[col].unique().tolist()
        unique_dict[col] = unique_vals

```

```

# 计算最大长度
if not unique_dict:
    return pd.DataFrame()
max_len = max(len(v) for v in unique_dict.values())

# 补全空白，对齐数据
for key, vals in unique_dict.items():
    if len(vals) < max_len:
        unique_dict[key] = vals + [''] * (max_len - len(vals)) # 用空字符串更规范

# 转置后返回
return pd.DataFrame(unique_dict)

```

```

li = ['Platform', 'Genre', 'NameN', 'PlatformN', 'GenreN', 'PublisherN']
show_unique(df, li).T

```

```

df.boxplot(column='Global_Sales')
plt.show()

```

```

df.boxplot(column='Global_Sales')
plt.ylim(0, 5) # 只看 0~5 的销量区间
plt.show()

```

```

def missing(df):
    """
    计算每一列的缺失值及占比
    """

    missing_number = df.isnull().sum().sort_values(ascending=False) # 每一列的缺失值求和后降序排序
    missing_percent = (df.isnull().sum()/df.isnull().count()).sort_values(ascending=False)
    # 每一列缺失值占比

```



```

missing_values = pd.concat([missing_number, missing_percent], axis=1, keys=
['Missing_Number', 'Missing_Percent']) # 合并为一个DataFrame
return missing_values

# 查看数值列的异常值
df.boxplot(column='Global_Sales') # 查看全球销量的异常值
plt.show()

missing(df).T

# 转换年份数据类型
df['Year'] = pd.to_datetime(df['Year'].round().astype(int), format='%Y').dt.year
df.sample()

genre_counts = df['Genre'].value_counts().sort_values(ascending=False)
labels = genre_counts.index.tolist()
sizes = genre_counts.values.tolist()

# 选择橙色系色板 (Oranges)
cmap = plt.colormaps['Oranges']
# 生成颜色区间: 0.2 (浅黄) → 0.8 (浅橙), 避开深色区间
colors = cmap(np.linspace(0.1, 0.7, len(labels)))
# 反转颜色: 让数量多的区块浅橙, 数量少浅黄色
colors = colors[::-1]

# 绘图
plt.figure(figsize=(14, 8), dpi=120)

squarify.plot(
    sizes=sizes,
    label=labels,
    color=colors,
    alpha=0.9,
    text_kwargs={'fontsize': 18, 'weight': 'bold'}
)

# 美化
plt.title('不同游戏类型发行游戏个数占比情况', fontsize=14, pad=20)
plt.axis('off')
plt.tight_layout()

plt.show()

# 发行个数
df.Genre.value_counts().to_frame().T

# 图形绘制数据标签函数
def add_labels(ax, data):
    for p in ax.patches:
        height = p.get_height()
        if height > 0:
            ax.annotate(f'{height:.0f}',
                        xy=(p.get_x() + p.get_width() / 2, height),

```

```
xytext=(0, 6),
textcoords="offset points",
ha='center', va='bottom')
```

数据处理

```
LoveG = pd.pivot_table(df, index='Year', columns='Genre', values='Global_Sales',
aggfunc=np.sum).sum().sort_values(ascending=False)
LoveG = pd.DataFrame(data=LoveG, columns=['Genre_sales'])

LoveG5 = pd.pivot_table(df, index='Year', columns='Genre', values='Global_Sales',
aggfunc=np.sum).iloc[-5:,:].sum().sort_values(ascending=False)
LoveG5 = pd.DataFrame(data=LoveG5, columns=['Genre_sales'])
```

as_cmap=False 确保返回的是列表格式, 适配 barplot
palette = sns.color_palette("YlOrBr", n_colors=len(LoveG))

绘图

```
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(12, 7), dpi=120)
plt.subplots_adjust(hspace=0.4, top=0.92, bottom=0.08)
```

绘图

```
sns.barplot(x=LoveG.index, y='Genre_sales', data=LoveG, ax=ax1, palette=palette,
hue=LoveG.index, legend=False)
add_labels(ax1, LoveG['Genre_sales'])
```

第二个子图截取对应长度的调色板即可

```
sns.barplot(x=LoveG5.index, y='Genre_sales', data=LoveG5, ax=ax2,
palette=palette[:len(LoveG5)], hue=LoveG5.index, legend=False)
add_labels(ax2, LoveG5['Genre_sales'])
```

标题

```
ax1.set_title('全部年份各游戏类型销量情况')
ax1.set_xlabel('游戏类型')
ax1.set_ylabel('全球销量')
```

```
ax2.set_title('最近五年各游戏类型销量情况')
ax2.set_xlabel('游戏类型')
ax2.set_ylabel('全球销量')
```

```
fig.suptitle('全球游戏总销量按类型与年份的分布情况', fontsize=12)
plt.show()
```

#不同类型游戏的最好排名

```
df.groupby('Genre')['Rank'].min().to_frame().sort_values(by=['Rank']).T
```

#棒棒糖图可视化

```
genre_best_rank = df.groupby('Genre')['Rank'].min().sort_values(ascending=True)
rank_df = genre_best_rank.reset_index()
rank_df.columns = ['Genre', 'Best_Rank']
```

```

#配色
cmap = plt.colormaps['Oranges']
colors = cmap(np.linspace(0.25, 0.75, len(rank_df)))

# 反转颜色顺序：让排名越好（越靠上）的条形颜色越深
colors = colors[::-1]

# 绘图
plt.figure(figsize=(10, 7), dpi=120)

ax = sns.barplot(
    data=rank_df,
    y='Genre',
    x='Best_Rank',
    palette=colors,
    hue='Genre',
    legend=False
)

# 添加数据标签
for p in ax.patches:
    rank_value = p.get_width()
    ax.annotate(
        f'第 {rank_value} 名',
        xy=(rank_value, p.get_y() + p.get_height()/2),
        xytext=(8, 0),
        textcoords='offset points',
        va='center',
        fontsize=9
    )

# 添加参考线
ax.axvline(x=10, color='#ff6b6b', linestyle='--', alpha=0.7, label='Top10门槛')
ax.axvline(x=50, color='#ffa502', linestyle='--', alpha=0.7, label='Top50门槛')
ax.legend(loc='lower right')

# 标题与坐标轴
ax.set_title('各游戏类型历史最好排名对比', fontsize=14, pad=15)
ax.set_xlabel('全榜排名（数值越小越好）', fontsize=11)
ax.set_ylabel('游戏类型', fontsize=11)

plt.tight_layout()
plt.show()

def add_labels(ax, data):
    for p in ax.patches:
        height = p.get_height()
        if height > 0:
            ax.annotate(f'{height:.1f}',
                        xy=(p.get_x() + p.get_width() / 2, height),
                        xytext=(0, 6),
                        textcoords="offset points",
                        ha='center', va='bottom')

```

```

LoveP = pd.pivot_table(df, index='Year', columns='Platform', values='Global_Sales',
aggfunc=np.sum).sum().sort_values(ascending=False)
LoveP = pd.DataFrame(data=LoveP, columns=['Platform_sales'])
LoveP = LoveP[LoveP['Platform_sales'] > 1]

LoveP5 = pd.pivot_table(df, index='Year', columns='Platform', values='Global_Sales',
aggfunc=np.sum).iloc[-5:,:].sum().sort_values(ascending=False)
LoveP5 = pd.DataFrame(data=LoveP5, columns=['Platform_sales'])
LoveP5 = LoveP5[LoveP5['Platform_sales'] > 1]

cmap = plt.colormaps['Oranges']

colors = cmap(np.linspace(0.25, 0.75, len(LoveP))).tolist() # <--- 这里加了 .tolist()
colors = colors[::-1]

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(12, 7), dpi=120)
plt.subplots_adjust(hspace=0.4, top=0.92, bottom=0.08)

sns.barplot(x=LoveP.index, y='Platform_sales', data=LoveP, ax=ax1, palette=colors,
hue=LoveP.index, legend=False)
add_labels(ax1, LoveP['Platform_sales'])

sns.barplot(x=LoveP5.index, y='Platform_sales', data=LoveP5, ax=ax2,
palette=colors[:len(LoveP5)], hue=LoveP5.index, legend=False)
add_labels(ax2, LoveP5['Platform_sales'])

ax1.set_title('全部年份各游戏平台销量情况')
ax1.set_xlabel('游戏平台 (Platform)')
ax1.set_ylabel('全球销量 (单位: 百万)')

ax2.set_title('最近五年各游戏平台销量情况')
ax2.set_xlabel('游戏平台 (Platform)')
ax2.set_ylabel('全球销量 (单位: 百万)')

fig.suptitle('全球总游戏销量在发布平台及年份的情况', fontsize=12)
plt.show()

#不同游戏平台最好排名
#还得是任天堂, wii与任天堂确实形成了极强的双向促进关系

df.groupby('Platform')['Rank'].min().to_frame().sort_values(by='Rank').T

#不同年份最好排名
#感觉没太大关系, 但是基本集中在2000年附近了, 现在游戏销量不如之前

df.groupby('Year')['Rank'].min().to_frame().sort_values(by='Rank').T
#%%
_ = df.Year.value_counts().plot(kind='bar', figsize=(21, 8), color='r')
_=plt.title('每年发行的游戏数据量趋势', fontsize=28)

```

```

_=plt.xlabel('年份',fontsize=20)
_=plt.ylabel('游戏个数',fontsize=20)

#游戏厂商分析

#

df.groupby('Publisher')['Rank'].min().to_frame().sort_values(by='Rank').T

M=['NA_Sales','EU_Sales','JP_Sales','Other_Sales','Global_Sales']
#绘各销量走势图
DM=pd.pivot_table(df,index='Year',values=M,aggfunc=np.sum)
fig=plt.figure(figsize=(12,6),dpi=120)
DM.T
_=sns.lineplot(data=DM)
_=plt.title('五大市场发展趋势',fontsize=18)
_=plt.xlabel('年份')
_=plt.ylabel('销售额')

#相关性分析
#欧美相关性强，游戏爆款互通,日本相对独立
#欧美跟全球市场相关性强，一个说明全球市场中欧美占比大，另一个是
#销量越高 RANK越小
#游戏发行年份无太多影响，主要跟质量，IP有关

matrix = df.corr(numeric_only=True)
fig = plt.figure(figsize=(10, 8), dpi=120)
_ = sns.heatmap(
    matrix,
    annot=True,          # 显示相关系数数值
    cmap='coolwarm',     # 配色: 蓝-白-红, 正相关红, 负相关蓝, 比默认配色更直观
    vmin=-1, vmax=1,     # 颜色范围固定在 -1 到 1
    fmt='.2f',           # 数值保留两位小数
    linewidths=0.5       # 增加网格线
)
plt.title('游戏数据集各数值字段相关性热力图', fontsize=14, pad=15)
plt.show()

"""
发行商分析
2005-2010左右销量均暴增，但是后面下滑严重且五大厂商差距很小
"""

P=['Nintendo','Electronic Arts','Activision','Sony Computer Entertainment','Ubisoft']
DP=df[df['Publisher'].isin(P)]
DP_=pd.pivot_table(data=DP,index='Year',columns='Publisher',values='Global_Sales',aggfunc=np.sum)
_=DP_.plot(figsize=(25,10),fontsize=18)
_=plt.title('五大发行商的市场发展趋势',fontsize=28)
_=plt.xlabel('年份',fontsize=20)
_=plt.ylabel('销售额',fontsize=20)
_=plt.legend(fontsize=20)

```

```

def draw_pie_chart(ax, pie_data, title, colors):
    """
    绘制饼图的通用函数
    :param ax: 子图对象
    :param pie_data: 饼图数据 (Series)
    :param title: 子图标题
    :param colors: 配色列表
    """
    wedges, texts, autotexts = ax.pie(
        pie_data,
        labels=pie_data.index,
        colors=colors,
        autopct='%1.1f%%',          # 百分比保留1位小数
        startangle=90,              # 起始角度90°
        textprops={'fontsize': 9},  # 标签字号 (子图需缩小)
        wedgeprops={
            'edgecolor': 'white',
            'linewidth': 1.2
        },
        pctdistance=0.85
    )
    # 美化百分比文字
    for autotext in autotexts:
        autotext.set_color('white')
        autotext.set_weight('bold')
        autotext.set_fontsize(8)
    # 设置子图标题
    ax.set_title(title, fontsize=12, pad=15)
    # 保证饼图为正圆形
    ax.axis('equal')

# 统计全时段各发行商销量总和并排序
publisher_sales_all = df.groupby('Publisher')
['Global_Sales'].sum().sort_values(ascending=False)
# 取Top8 + 其他
top_n = 8
top_publishers_all = publisher_sales_all.head(top_n)
other_sales_all = publisher_sales_all.iloc[top_n:].sum()
pie_data_all = top_publishers_all._append(pd.Series([other_sales_all], index=['其他']))

# 筛选近十年数据 (自动适配最新年份)
max_year = df['Year'].max()
start_year = max_year - 9
recent_10y_data = df[df['Year'] >= start_year]
# 统计近十年销量总和并排序
publisher_sales_10y = recent_10y_data.groupby('Publisher')
['Global_Sales'].sum().sort_values(ascending=False)
# 取Top8 + 其他
top_publishers_10y = publisher_sales_10y.head(top_n)
other_sales_10y = publisher_sales_10y.iloc[top_n:].sum()
pie_data_10y = top_publishers_10y._append(pd.Series([other_sales_10y], index=['其他']))

```

```

# 创建1行2列的子图布局，设置画布大小（宽屏适配双饼图）
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(18, 8), dpi=120)

# 统一配色（两个饼图用同一套色系，保证视觉协调）
colors = ['#FF9999', '#66B2FF', '#99FF99', '#FFCC99', '#FF99CC', '#99CCFF', '#FFB366',
          '#C2C2F0', '#E6E6FA']

# 绘制左图：全时段销量占比
draw_pie_chart(
    ax=ax1,
    pie_data=pie_data_all,
    title=f'全时段各发行商全球销量占比（Top 8 + 其他）',
    colors=colors
)

# 绘制右图：近十年销量占比
draw_pie_chart(
    ax=ax2,
    pie_data=pie_data_10y,
    title=f'近十年（{start_year}-{max_year}）各发行商全球销量占比（Top 8 + 其他）',
    colors=colors
)

# 总标题 + 布局调整
fig.suptitle('发行商全球销量占比：全时段 vs 近十年', fontsize=18, y=1.02) # 总标题置顶，避免遮挡
plt.tight_layout(rect=[0, 0, 1, 0.98]) # 调整布局，给总标题留空间

plt.show()
print("==== 全时段销量明细（单位：百万份） =====")
print(pie_data_all.round(2))
print("\n==== 近十年销量明细（单位：百万份） =====")
print(pie_data_10y.round(2))
# %%
# 详细分布占比
DPG=pd.pivot_table(data=DP,index=['Genre','Publisher'],values=M,aggfunc=np.sum)
DPG.sort_values(by=['Genre','Global_Sales'],ascending=False)

"""

```

游戏发行商的市场格局发生了根本性逆转：核心格局从「任天堂单极独大」演变为「EA 领衔、多强鼎立」，市场集中度显著提升，中小发行商的生存空间被头部大厂挤压。具体表现为：任天堂统治地位大幅下滑，而 EA、动视、育碧等第三方厂商凭借跨平台策略强势崛起，成为近十年市场增长的核心动力

近十年行业逻辑已从 **「硬件驱动」转向「内容与跨平台驱动」**：头部厂商的竞争力不再依赖主机绑定，而是靠高频 IP 迭代、全平台覆盖和精细化运营；同时，市场向头部集中，印证了游戏行业「规模化、精品化」的核心趋势

近十年游戏发行商格局从「任天堂独大」转为「EA、动视、育碧三足鼎立」，任天堂份额大幅下滑，市场从硬件驱动转向内容，平台驱动

多维度对比：

1. 五大厂商专精领域对比

动视吃定射击 IP，EA 吃定体育生态，任天堂吃定全年龄休闲

2. 五大厂商各个地域对比

北美是销量天花板，日本是任天堂主场，欧洲是 EA 主场，五大厂商形成了高度差异化的「区域割据」格局

3. 各地区游戏类型销量占比

全球游戏市场呈现 **「欧美趋同、日本独立」** 的二元格局：北美、欧洲和其他地区偏好高度一致，形成 **「动作 + 体育 + 射击」** 的主流基本盘；而日本市场则完全差异化，以 **「RPG」** 为绝对核心，和欧美市场形成鲜明割裂

通用型：Action（动作）和 Sports（体育）是全地区的核心类型，占比均进入前三，是跨区域发行的「通行证」；

区域型：Shooter（射击）是欧美专属红利（占比 12.9%~13.3%），但在日本仅 3.0%；而 RPG（角色扮演）是日本的绝对壁垒（占比 27.3%），在欧美仅 7.5%~7.8%；

小众型：解谜、冒险、策略等小众类型在日本占比更高，生存空间优于欧美

全球化布局优先押注Action/Sports；深耕欧美可加码Shooter/Racing；深耕日本必须聚焦RPG，同时兼顾

Action/Sports/Fighting 类，射击类可战略性放弃

""""

```
def add_labels(ax, is_horizontal=True):
    for p in ax.patches:
        if is_horizontal:
            # 水平条形图的标签
            width = p.get_width()
            if width > 0:
                ax.annotate(f'{width:.1f}',
                            xy=(width, p.get_y() + p.get_height()/2),
                            xytext=(5, 0),
                            textcoords='offset points',
                            va='center', fontsize=8)
        else:
            # 垂直柱状图的标签
            height = p.get_height()
            if height > 0:
                ax.annotate(f'{height:.1f}',
                            xy=(p.get_x() + p.get_width()/2, height),
                            xytext=(0, 5),
                            textcoords='offset points',
                            ha='center', fontsize=8)
```

重置多层索引，把Genre和Publisher从索引变成普通列

```
DPG = DPG.reset_index()
```

锁定分析的5家厂商

```
target_publishers = [
    'Nintendo',
    'Activision',
    'Electronic Arts',
    'Ubisoft',
    'Sony Computer Entertainment'
]
```

3. 过滤数据

```
DPG_filtered = DPG[DPG['Publisher'].isin(target_publishers)].copy()
```

4. 固定厂商配色

```
publisher_color_map = {
    'Nintendo': '#e63946',          # 任天堂-品牌红
    'Electronic Arts': '#ff9f1c',   # EA-品牌橙
    'Activision': '#1d3557',        # 动视-品牌蓝
```



```

    'Ubisoft': '#43aa8b',          # 育碧-品牌绿
    'Sony Computer Entertainment': '#560bad' # 索尼-品牌紫
}

# 厂商-类型销量热力图
# 数据预处理：「行=厂商，列=游戏类型，值=销量」的矩阵
heatmap_data = DPG_filtered.pivot_table(
    index='Publisher',
    columns='Genre',
    values='Global_Sales',
    aggfunc=np.sum,
    fill_value=0
)

#
plt.figure(figsize=(12, 5), dpi=120)

ax = sns.heatmap(
    heatmap_data,
    annot=True,          # 显示销量数值
    cmap='Oranges',      # 橙黄色渐变，颜色越深销量越高
    fmt='.0f',           # 不保留小数
    linewidths=0.5,
    vmin=0
)

ax.set_title('五大厂商-游戏类型销量热力图（全局概览）', fontsize=14, pad=15)
ax.set_xlabel('游戏类型', fontsize=11)
ax.set_ylabel('发行厂商', fontsize=11)

plt.tight_layout()
plt.show()

# 厂商-游戏类型 簇状水平条形图
plt.figure(figsize=(12, 10), dpi=120)

# 绘制簇状水平条形图
ax = sns.barplot(
    data=DPG_filtered,
    y='Genre',           # Y轴放游戏类型，保证长标签完整显示
    x='Global_Sales',    # X轴放全球总销量，对比厂商实力
    hue='Publisher',     # 按厂商分组，每个类型下分5个厂商的条形
    palette=publisher_color_map, # 用固定的厂商配色
    # 按游戏类型总销量降序排列，把热门类型放在最上面
    order=DPG_filtered.groupby('Genre')
    ['Global_Sales'].sum().sort_values(ascending=False).index
)

# 添加数据标签
add_labels(ax, is_horizontal=True)

# 图表美化
ax.set_title('五大厂商各游戏类型全球销量对比（看专精领域）', fontsize=14, pad=15)

```

```

ax.set_xlabel('全球总销量（单位：百万）', fontsize=11)
ax.set_ylabel('游戏类型', fontsize=11)
# 把图例放在图表外侧避免遮挡数据
ax.legend(title='发行厂商', bbox_to_anchor=(1.01, 1), loc='upper left')

plt.tight_layout()
plt.show()

# 分地区厂商销量堆叠柱状图
# 数据预处理：把宽表转成长表，适配分地区绘图
market_data = DPG_filtered.melt(
    id_vars=['Publisher'],
    value_vars=['NA_Sales', 'EU_Sales', 'JP_Sales', 'Other_Sales'], # 排除Global总和
    var_name='Market',
    value_name='Sales'
)
# 按地区+厂商聚合，计算每个地区各厂商的总销量
market_total = market_data.groupby(['Market', 'Publisher'])['Sales'].sum().reset_index()
market_total['Market'] = market_total['Market'].replace({
    'NA_Sales': '北美市场',
    'EU_Sales': '欧洲市场',
    'JP_Sales': '日本市场',
    'Other_Sales': '其他地区'
})

# 绘图
plt.figure(figsize=(10, 6), dpi=120)

ax = sns.barplot(
    data=market_total,
    x='Market',
    y='Sales',
    hue='Publisher',
    palette=publisher_color_map,

    # estimator=lambda x: x.sum() / x.sum() * 100
)

# 添加数据标签
add_labels(ax, is_horizontal=False)

# 图表美化
ax.set_title('五大厂商各地区总销量分布（看市场主导地位）', fontsize=14, pad=15)
ax.set_xlabel('销售地区', fontsize=11)
ax.set_ylabel('总销量（单位：百万）', fontsize=11)
ax.legend(title='发行厂商', bbox_to_anchor=(1.01, 1), loc='upper left')

plt.tight_layout()
plt.show()

regions = ['NA_Sales', 'EU_Sales', 'JP_Sales', 'Other_Sales']
region_labels = ['北美地区', '欧洲地区', '日本地区', '其他地区']
y_positions = np.arange(len(regions)) # 四个地区的y轴位置 [0,1,2,3]

```

```

# 存储每个地区的【降序类型列表】和【对应占比列表】
region_data = []
for region in regions:
    # 计算该地区各类型销量占比
    genre_sales = df.groupby('Genre')[region].sum()
    genre_pct = (genre_sales / df[region].sum() * 100).fillna(0)
    # 核心：按占比降序排序
    genre_pct_sorted = genre_pct.sort_values(ascending=False)
    region_data.append({
        "genres": genre_pct_sorted.index.tolist(),
        "values": genre_pct_sorted.values.tolist()
    })

genre_colors = {
    'Action': '#FF6B6B',
    'Sports': '#4ECDC4',
    'Misc': '#45B7D1',
    'Role-Playing': '#96CEB4',
    'Shooter': '#FECA57',
    'Platform': '#A55EEA',
    'Simulation': '#FF9FF3',
    'Racing': '#54A0FF',
    'Fighting': '#D3D3D3',
    'Adventure': '#FFE4E1',
    'Strategy': '#F0E68C',
    'Puzzle': '#E6E6FA'
}

# 兜底配色（防止有新类型）
default_color = '#CCCCCC'

# 绘图
fig, ax = plt.subplots(figsize=(18, 10), dpi=120)

# 遍历每个地区，逐个绘制自己的降序堆叠条形
for y_idx, data in enumerate(region_data):
    genres = data["genres"]
    values = data["values"]
    left = 0 # 每个地区从0开始堆叠
    for genre, val in zip(genres, values):
        if val < 0.1: # 过滤掉极小值，避免太碎
            continue
        color = genre_colors.get(genre, default_color)
        # 绘制该类型在这个地区的条形
        rect = ax.barh(
            y=y_idx,
            width=val,
            left=left,
            color=color,
            height=0.6,
            label=genre if y_idx == 0 else "" # 只在第一个地区加图例，避免重复
        )
    # 添加百分比标签（只显示>2%的）

```

```

        if val > 2:
            ax.text(
                left + val/2,
                y_idx,
                f'{val:.1f}%',
                ha='center', va='center',
                color='white', fontweight='bold', fontsize=8
            )
        left += val # 堆叠到下一个类型

# 美化
# 设置y轴标签
ax.set_yticks(y_positions)
ax.set_yticklabels(region_labels, fontsize=12)
# 设置x轴
ax.set_xlabel('销量占比 (%)', fontsize=14)
ax.set_xlim(0, 100)
# 标题
ax.set_title('各地区游戏类型销量占比（每个地区独立降序排列）', fontsize=18, pad=20)
# 移除边框
ax.spines['top'].set_visible(False)
ax.spines['right'].set_visible(False)
# 图例（去重+放在右侧）
handles, labels = ax.get_legend_handles_labels()
unique_handles = []
unique_labels = []
for h, l in zip(handles, labels):
    if l not in unique_labels:
        unique_labels.append(l)
        unique_handles.append(h)
ax.legend(unique_handles, unique_labels, bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left',
title='游戏类型')

plt.tight_layout(rect=[0, 0, 0.9, 1])
plt.show()

```